Sous-ensembles de sommes m^k

IMO · 2021 · Russie

Soit $m \geqslant 2$ un entier, A un ensemble fini d'entiers (non nécessairement positifs), et $B_1, B_2, B_3, \ldots, B_m$ des sous-ensembles de A. On suppose que pour tout $k = 1, 2, \ldots, m$ la somme des éléments de B_k vaut m^k. Montrer que A contient au moins $m/2$ éléments.